



Fila Já - Sistema de Gestão de Filas e Atendimentos em UBS

Grupo 01: Tiago Alcântara Puttini, Pedro Henrique Garcia,
Ronald Salome, Kaio Veras.

1. Saúde - Gestão de filas e atendimentos em Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

1.1. Proposta:

O Fila Já é um sistema de gerenciamento de filas de atendimento em Unidades Básicas de Saúde. O sistema permite cadastrar pacientes, profissionais, unidades, serviços oferecidos e atendimentos, além de controlar a emissão e o acompanhamento das senhas.

A proposta é diminuir a necessidade de permanência dos pacientes em filas físicas, permitindo que eles acompanhem sua posição e recebam uma notificação quando o atendimento estiver próximo.

1.2. Contexto:

As Unidades Básicas de Saúde atendem diariamente pessoas que procuram diferentes serviços, como consultas, vacinação, curativos, acompanhamento médico e outros procedimentos.

Em determinados períodos, a demanda pode gerar filas e períodos prolongados de espera. Isso pode ser especialmente inconveniente para idosos, gestantes, pessoas com deficiência, responsáveis por crianças e trabalhadores que precisam conciliar o atendimento com suas atividades.

O Fila Já busca organizar essas informações em um banco de dados centralizado, permitindo o gerenciamento dos pacientes, serviços, profissionais, unidades e atendimentos.

1.3. Justificativa

O sistema pode contribuir para:

- organização das filas;
- redução da necessidade de espera presencial;
- registro do histórico de atendimentos;
- controle dos serviços oferecidos por cada UBS;
- gerenciamento dos profissionais;
- acompanhamento do status das senhas;
- geração de informações para gestão das unidades.

Além disso, o tema permite aplicar diferentes conceitos de modelagem de banco de dados exigidos no trabalho.

1.4. Escopo do Sistema

Cadastro e manutenção de dados

- Pacientes;
- Telefones dos pacientes;
- Dependentes;
- Unidades Básicas de Saúde - UBS;
- Endereço e dados de contato das UBS;
- Profissionais de saúde;
- Médicos, enfermeiros e recepcionistas;
- Serviços oferecidos;
- Especialidades profissionais.

Gerenciamento da Fila

- Emissão de senha;
- Classificação/prioridade;
- Posicionamento na fila;
- Chamada do paciente;
- Atendimento;
- Cancelamento;
- Registro de ausência.

Histórico

- Atendimentos realizados;
- Profissional responsável;
- Serviço realizado;
- UBS onde ocorreu;
- Data e horário.

Notificações

O sistema registra notificações relacionadas à emissão e à chamada das senhas, como “Você está próximo de ser atendido.”

2. Regras de Negócio

O sistema Fila Já considera as seguintes regras de negócio:

- Cada paciente é identificado por um CPF único e pode possuir vários telefones e dependentes.
- Cada UBS é identificada por um CNPJ único e pode oferecer diversos serviços.
- Um serviço pode ser oferecido por diferentes UBS, com horários e limites diários próprios.
- Cada profissional está vinculado a uma UBS e pode possuir uma ou mais especialidades.
- Os profissionais podem ser classificados como médicos, enfermeiros ou recepcionistas.
- Cada fila pertence a uma UBS, a um serviço e a uma data.
- Cada senha pertence a uma fila e a um paciente, sem repetição de numeração dentro da mesma fila.
- A ordem de atendimento considera a prioridade e o horário de emissão da senha.
- Cada senha pode originar no máximo um atendimento e várias notificações.
- Cada atendimento registra o profissional responsável, a data, os horários, o status e as observações.

3. Modelagem Conceitual

A modelagem conceitual representa os principais elementos do sistema, seus atributos e os relacionamentos existentes entre eles, independentemente da tecnologia utilizada na implementação.

O modelo foi elaborado para representar o funcionamento das filas de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. Foram utilizadas entidades fortes, entidade fraca, entidades associativas e especialização de entidades.

3.1 Principais entidades

As principais entidades do sistema são:

- Paciente: representa a pessoa que solicita uma senha para atendimento;
- Dependente: representa uma pessoa vinculada a um paciente responsável;
- UBS: representa uma Unidade Básica de Saúde;
- Serviço: representa um serviço disponibilizado pelas unidades;
- Profissional: representa o funcionário responsável pelo atendimento ou pela recepção;
- Especialidade: representa uma área de atuação profissional;
- Fila: representa a fila de determinado serviço, UBS e data;
- Senha: representa a entrada de um paciente em uma fila;
- Atendimento: representa o atendimento originado por uma senha;

- Notificação: representa uma mensagem enviada ou registrada para o paciente.

3.2 Entidades fortes

As entidades Paciente, UBS, Serviço, Profissional, Especialidade, Fila, Senha, Atendimento e Notificação possuem identificação própria e são consideradas entidades fortes.

3.3 Entidade fraca

A entidade Dependente é considerada uma entidade fraca, pois sua identificação depende do paciente responsável. Sua chave é formada pela combinação entre o identificador do paciente e o número do dependente.

3.4 Entidades associativas

A associação entre UBS e Serviço é representada pela entidade associativa UBS_Serviço. Ela resolve o relacionamento muitos para muitos e armazena dados próprios da oferta, como:

- horário de início;
- horário de término;
- quantidade diária de atendimentos.

A associação entre Profissional e Especialidade é representada pela entidade associativa Profissional_Especialidade, que registra também a data de início da atuação do profissional naquela especialidade.

3.5 Especialização de entidades

A entidade Profissional possui as especializações:

- Médico, identificado adicionalmente pelo CRM;
- Enfermeiro, identificado adicionalmente pelo COREN;
- Recepcionista, identificado adicionalmente pela matrícula.

Essa estrutura evita a repetição dos dados comuns do profissional e permite armazenar atributos específicos de cada função.

3.6 Tipos de relacionamento

O modelo apresenta diferentes cardinalidades:

- 1:1: uma senha pode originar no máximo um atendimento;

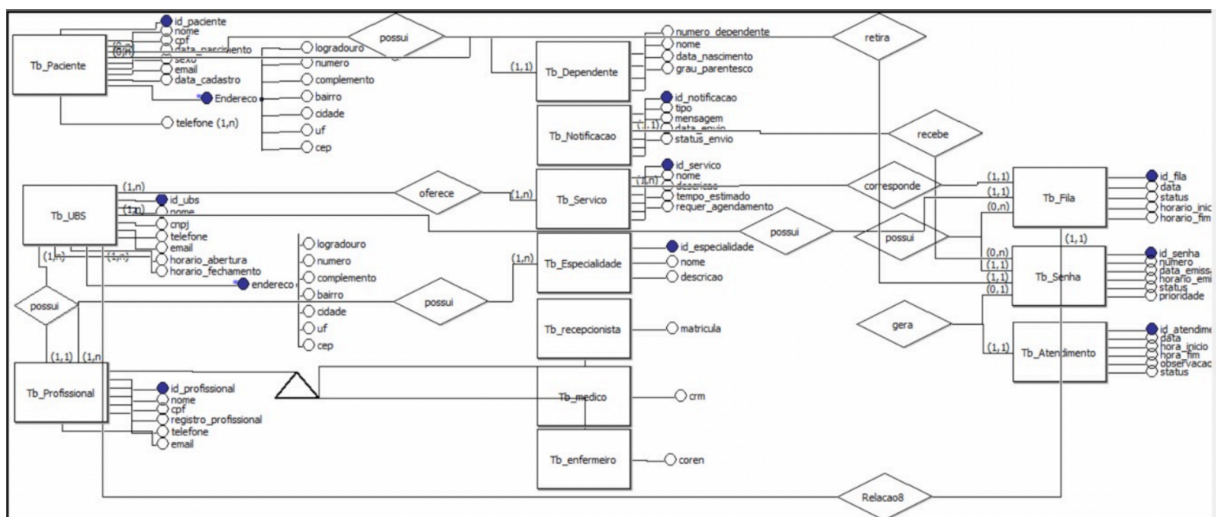
- 1:N: um paciente pode solicitar várias senhas;
- 1:N: uma fila pode conter várias senhas;
- 1:N: uma senha pode gerar várias notificações;
- 1:N: uma UBS pode possuir vários profissionais;
- M:N: uma UBS pode oferecer vários serviços e um serviço pode ser oferecido por várias UBS;
- M:N: um profissional pode possuir várias especialidades e uma especialidade pode pertencer a vários profissionais.

3.7 Tipos de atributos

O modelo utiliza diferentes tipos de atributos:

- Atributos simples: CPF, nome, e-mail, data de nascimento e status;
- Atributo composto: endereço da UBS, dividido em logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP;
- Atributo multivalorado: telefone do paciente, pois um paciente pode possuir vários números;
- Atributos identificadores: CPF do paciente, CNPJ da UBS, CRM, COREN e matrícula;
- Chaves compostas: utilizadas em Dependente, UBS_Serviço, Profissional_Especialidade e Paciente_Telefone.

3.8 Diagrama conceitual



4. Modelagem Lógica

4.1 Transformações realizadas

O atributo multivalorado telefone foi transformado na tabela [paciente_telefone](#).

- DATE para datas;
- TIME para horários;
- DATETIME para registros completos de data e hora;
- BOOLEAN para valores lógicos.

5.2 Restrições de integridade

As principais restrições aplicadas foram:

- PRIMARY KEY, para identificação única dos registros;
- FOREIGN KEY, para garantir a integridade referencial;
- NOT NULL, para impedir a ausência de informações obrigatórias;
- UNIQUE, para impedir a duplicação de CPF, CNPJ e registros profissionais;
- AUTO_INCREMENT, para gerar automaticamente os identificadores;
- DEFAULT, para definir valores iniciais;
- chaves primárias compostas nas tabelas associativas;
- restrição única para impedir duas filas da mesma UBS e serviço na mesma data;
- restrição única para impedir a repetição do número de uma senha dentro da mesma fila;
- restrição única em atendimento.id_senha, garantindo um atendimento por senha.

5.3 Normalização

A estrutura foi organizada de acordo com os princípios de normalização.

Na Primeira Forma Normal, os campos armazenam valores atômicos. Telefones que poderiam possuir múltiplos valores foram separados na tabela [paciente_telefone](#).

Na Segunda Forma Normal, os atributos das tabelas com chaves compostas dependem da chave completa. Por exemplo, os dados de [ubs_servico](#) dependem simultaneamente da UBS e do serviço.

Na Terceira Forma Normal, os dados foram distribuídos para evitar dependências transitivas. As informações de serviços, especialidades, profissionais, pacientes e UBS são armazenadas em tabelas próprias, reduzindo redundâncias e facilitando a manutenção.

6. Implementação do Banco de Dados

A implementação foi realizada em SQL para MySQL 8.0 ou superior.

O script contempla:

- criação do banco de dados fila_ja;
- criação das 16 tabelas;
- definição das chaves primárias;

- definição das chaves estrangeiras;
- aplicação de restrições de integridade;
- inserção de dados para demonstração;
- consultas utilizando SELECT;
- consultas envolvendo junções entre tabelas;
- agrupamentos e funções de agregação;
- ordenação da fila por prioridade;
- comandos de atualização com UPDATE.

6.1 Criação e população

O script cria toda a estrutura necessária e insere dados de demonstração para:

- UBS;
- pacientes;
- telefones;
- dependentes;
- serviços;
- serviços oferecidos pelas UBS;
- profissionais;
- médicos;
- enfermeiros;
- recepcionistas;
- especialidades;
- filas;
- senhas;
- atendimentos;
- notificações.

Os dados utilizados são fictícios e possuem finalidade exclusivamente acadêmica.

6.2 Consultas implementadas

Foram desenvolvidas consultas para demonstrar:

1. listagem dos pacientes cadastrados;
2. profissionais e suas respectivas UBS;
3. serviços oferecidos em cada UBS;
4. quantidade de pacientes em cada fila;
5. histórico completo de atendimentos;
6. ordenação dos pacientes que estão aguardando;
7. profissionais e suas especialidades;

8. quantidade de atendimentos realizados por profissional.

A consulta de ordenação da fila utiliza a prioridade da senha e o horário de emissão. Senhas prioritárias são apresentadas primeiro e, dentro de cada categoria, é respeitada a ordem de chegada.

6.3 Atualizações implementadas

O script também apresenta exemplos de atualização para:

- alterar uma senha de AGUARDANDO para CHAMADA;
- atualizar o e-mail de um paciente;
- finalizar um atendimento, registrando o horário de término, o status e a observação.

6.4 Repositório

O código-fonte, os modelos e a documentação do projeto estão disponíveis no GitHub:

[Repositório do projeto Fila Já](#)

O arquivo principal de implementação é:

[sql/fila-ja.sql](#)

A organização do repositório separa a documentação, os modelos produzidos no brModelo e o script SQL.

7. Conclusão

O projeto Fila Já apresenta um banco de dados para o gerenciamento de filas e atendimentos em Unidades Básicas de Saúde. A solução organiza informações sobre pacientes, UBS, serviços, profissionais, filas, senhas, atendimentos e notificações.

Os modelos conceitual, lógico e físico foram desenvolvidos de forma integrada. A implementação em MySQL inclui a criação e a população das tabelas, consultas e atualizações, atendendo aos requisitos propostos para o trabalho.